

# Projet de Modélisation de Base de Données

De la sémantique à la conception relationnelle formelle

## 1 Objectif

L'objectif de ce projet est de concevoir un schéma relationnel pour une application de votre choix.

La conception d'une base de données est un processus **itératif**, dans lequel les choix de modélisation (entités, relations, identifiants) introduisent progressivement des contraintes qui doivent être explicitées et justifiées.

## 2 Exigences générales

- Votre schéma doit contenir **au moins 5 relations**
- Votre modèle doit inclure **au moins une spécialisation (hiérarchie ISA)**
- Votre travail doit inclure :
  - des dépendances fonctionnelles (DF)
  - des dépendances d'inclusion (DI / clés étrangères)

## 3 Analyse des besoins

Un schéma relationnel n'est pas seulement un ensemble de tables : c'est un **système de contraintes** qui modélise une réalité.

### Livrables

- une description ( $\frac{1}{2}$  à 1 page) de votre application
- au moins **12 contraintes précises en langage naturel**

### Exemples :

- Chaque commande est passée par un seul client.
- Un produit peut apparaître dans plusieurs commandes.
- Chaque employé est soit manager soit technicien.

## 4 Modélisation conceptuelle et formalisation locale

Construisez un modèle ER/EER accompagné d'une formalisation progressive des contraintes.

**Entités et identifiants** Pour chaque entité :

- définir les attributs
- introduire ou choisir un ou plusieurs identifiants
- **expliquer immédiatement les dépendances fonctionnelles induites**

**Exemple :** Pour l'entité **Employé**, si l'on introduit un identifiant **id**, en plus des attributs **nom** et **adresse**, il est attendu d'expliquer la dépendance fonctionnelle suivante :

$$\text{id} \rightarrow \text{nom}, \text{adresse}$$

**Relations** Pour chaque relation, préciser s'il s'agit :

1. d'une relation représentant une entité
2. d'une relation représentant une association entre entités

Pour chaque relation, vous devez fournir une **interprétation sémantique précise des tuples**.

Plus précisément, une relation  $R(X_1, \dots, X_n)$  doit être interprétée comme suit :

Un tuple  $(x_1, \dots, x_n)$  dénote une proposition en langage naturel portant sur  $x_1, \dots, x_n$ .

**Exemple :** **Cast(actorId, movieId)**

Un tuple  $(a, m)$  signifie : *l'acteur a a joué dans le film m.*

## 4.1 Spécialisation

Inclure une spécialisation avec :

- des sous-classes disjointes ou recouvrantes
- une participation totale ou partielle

Expliquer :

- ce que représente la spécialisation
- pourquoi elle est nécessaire
- quelles contraintes elle exprime

## 4.2 Validation conceptuelle (traçabilité partielle)

Vérifier que les contraintes identifiées sont correctement prises en compte dans le modèle :

| Contrainte | Modélisée ? | Où ? |
|------------|-------------|------|
| ...        | oui/non     | ...  |

## 5 Schéma relationnel

Traduire le modèle conceptuel en un schéma relationnel.

Pour **chaque relation**, préciser :

- le nom de la relation
- la liste des attributs
- les dépendances fonctionnelles (DFs)
- la clé primaire
- les autres clés candidates (si elles existent)
- les clés étrangères (exprimées sous forme de dépendances d'inclusion)

Chaque relation doit être accompagnée d'une **interprétation sémantique des tuples**

**Important :** la détermination des clés doit être **justifiée formellement** à partir des DFs.

## 6 Normalisation

### Système global de dépendances

Commencer par construire le **système global de dépendances fonctionnelles**:

- lister toutes les DF issues du modèle
- regrouper ces DF en un ensemble global  $F$

### Analyse par relation

Pour chaque relation :

- identifier les DF pertinentes (projection de  $F$  sur la relation)
- déterminer son niveau de normalisation :
  - 1FN
  - 2FN
  - 3FN
  - BCNF

### Analyse des anomalies

Identifier les dépendances fonctionnelles problématiques et analyser les anomalies qu'elles peuvent engendrer :

- anomalies d'insertion
- anomalies de suppression
- anomalies de mise à jour

## 7 Décomposition

Si nécessaire, décomposer les relations qui ne satisfont pas la 3FN ou la BCNF.

### Pour chaque décomposition

- présenter la relation initiale et les DF associées
- donner les relations obtenues
- expliciter les **dépendances d'inclusion introduites** (nouvelles clés étrangères)
- identifier les DF non préservées et analyser les conséquences

### Propriétés à vérifier

- **Jointure sans perte (SPI) :**

montrer que la décomposition est sans perte, par exemple en vérifiant que :

$$(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_1 \quad \text{ou} \quad (R_1 \cap R_2) \rightarrow R_2$$

- **Préservation des dépendances :** indiquer si l'ensemble des DF est préservé après décomposition, et justifier

## 8 Validation finale (traçabilité)

Vérifier que toutes les contraintes initiales sont correctement prises en compte dans le schéma final.

| Contrainte | DF / DI associée | Préservée ? |
|------------|------------------|-------------|
| ...        | ...              | oui/non     |

## 9 Schéma final

Présenter :

- le schéma relationnel final
- toutes les clés primaires
- toutes les clés étrangères (y compris celles issues de la décomposition)

Le schéma final doit être **cohérent avec les contraintes initiales** et justifié par l'analyse de normalisation.

## 10 Implémentation SQL minimale

Afin de valider la cohérence du schéma, fournir une implémentation SQL minimale.

## Schéma logique

Écrire un script SQL contenant les instructions `CREATE TABLE` correspondant au schéma relationnel final.

Le script doit inclure :

- clés primaires
- clés étrangères
- contraintes `NOT NULL` lorsque approprié
- contraintes `UNIQUE` si nécessaire
- contraintes `CHECK` lorsque certaines propriétés du domaine doivent être exprimées

Les contraintes SQL doivent correspondre, autant que possible, aux DF et DI identifiées dans l'analyse théorique.

## Jeu de données

Fournir un petit jeu de données permettant d'illustrer le fonctionnement du schéma :

- au moins 5 tuples par relation
- les données doivent satisfaire toutes les contraintes spécifiées

Le jeu de données peut être fourni sous forme :

- d'instructions `INSERT`
- ou de tableaux

## Objectif

Cette étape vise à vérifier :

- la cohérence du schéma
- la bonne identification des clés
- la validité des dépendances d'inclusion
- l'absence de contradictions entre contraintes

## 11 Livrables

1. Description de l'application
2. Contraintes en langage naturel
3. Modèle ER/EER
4. Interprétation des relations (sémantique des tuples)
5. Schéma relationnel initial
6. Dépendances fonctionnelles

7. Dépendances d'inclusion
8. Analyse de normalisation
9. Décomposition
10. Schéma relationnel final
11. Tableaux de traçabilité
12. Script SQL (CREATE TABLE)
13. Jeu de données (INSERT ou tables)

### Critères d'évaluation

| Critère                    | Poids |
|----------------------------|-------|
| Exigences et contraintes   | 15%   |
| Modélisation conceptuelle  | 20%   |
| Sémantique des relations   | 10%   |
| Dépendances fonctionnelles | 20%   |
| Dépendances d'inclusion    | 10%   |
| Normalisation              | 10%   |
| Décomposition (SPI)        | 10%   |
| Clarté et rigueur          | 5%    |

## 12 Précisions sur la soumission et la soutenance

La soumission finale doit être fournie sous la forme d'une archive compressée (.zip ou .tar.gz) contenant les éléments suivants :

### 1. Le code source

Tous les scripts nécessaires pour exécuter le projet, notamment :

- le script SQL de création des tables ;
- le script ou fichier contenant les données d'exemple ;
- tout autre script nécessaire à l'exécution ou à la démonstration du projet.

### 2. Un fichier nommé README.txt

Ce fichier doit expliquer clairement :

- les dépendances nécessaires ;
- les étapes d'installation ;
- la commande ou la procédure permettant d'exécuter le projet ;
- le SGBD utilisé, par exemple PostgreSQL, MySQL, SQLite, etc.

### 3. Un rapport concis du projet

Le rapport doit présenter les livrables demandés dans l'énoncé du projet. Il peut être fourni dans l'un des formats suivants :

- un document PDF ;
- un fichier PowerPoint (.ppt ou .pptx) avec notes ou commentaires explicatifs.

#### 4. Une présentation vidéo

Une vidéo de présentation, d'une durée inférieure à 5 minutes, doit être chargée sur YouTube ou sur une autre plateforme accessible. La présentation doit s'appuyer sur un exemple d'exécution concret permettant d'illustrer les principales fonctionnalités du projet. Cet exemple doit montrer, au minimum :

- le contexte de l'application choisie ;
- quelques données représentatives ;
- l'exécution des scripts SQL ;
- l'utilisation du schéma relationnel final à travers quelques requêtes ou scénarios simples ;
- la cohérence entre les contraintes du modèle et l'implémentation proposée.

L'objectif de la démonstration n'est pas de présenter une application complète, mais de montrer que le schéma conçu peut être exécuté, testé et illustré sur un cas concret.